

# LABORATUVAR ÖDEVİ: GRADYAN İNİŞİ

**Konu:** Otomobil Veri Seti Üzerinden Basit ve Çoklu Lineer Regresyon ile Gradyan İnişi Görselleştirme

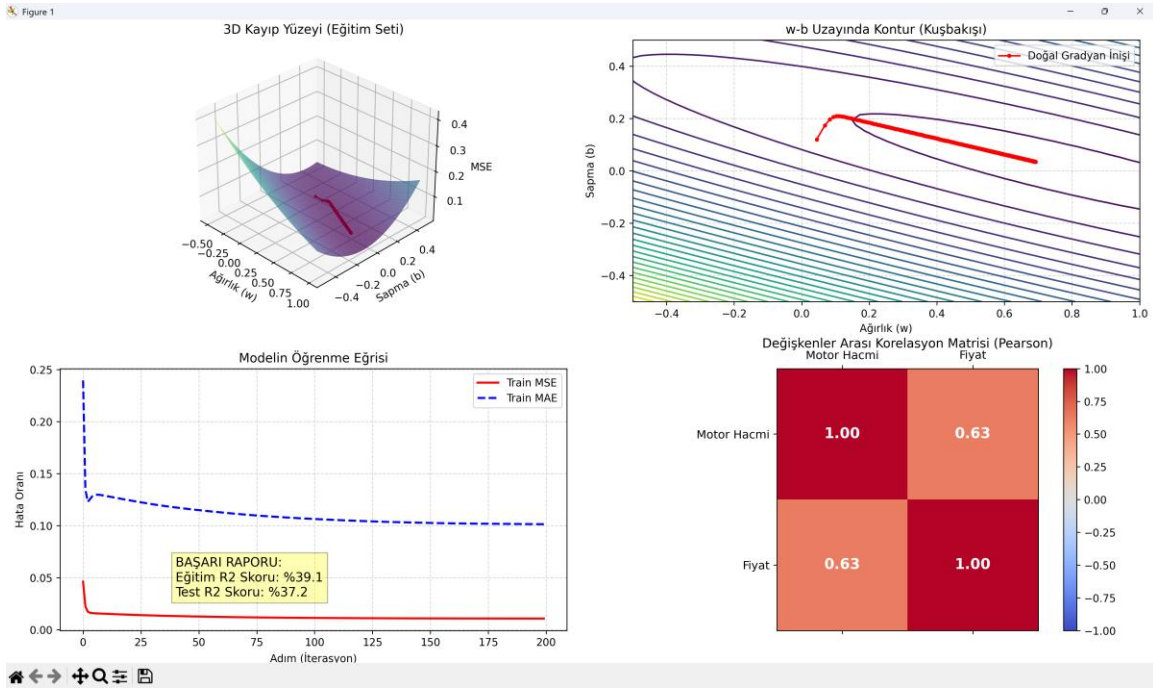
**Veri Seti:** CarSales.xlsx

**Öğrenci Adı / No:** \_Ümmühan NilayGÜNEY / 24458667012\_

## 1. AMAÇ VE HAZIRLIK

Bu laboratuvarın amacı, size verilen hazırlık dosyalarında olduğu gibi Python kullanarak Basit Doğrusal Regresyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon tekniğini uygulamak ve modele ait gradyan inişini CarSales.xlsx adlı veri setinde gözlemlemektir.

### A. Basit Doğrusal Regresyon



**Learning rate: 0.5 / Iterations: 200**

**Kullanılan Eğitim Verisi: 124 adet**

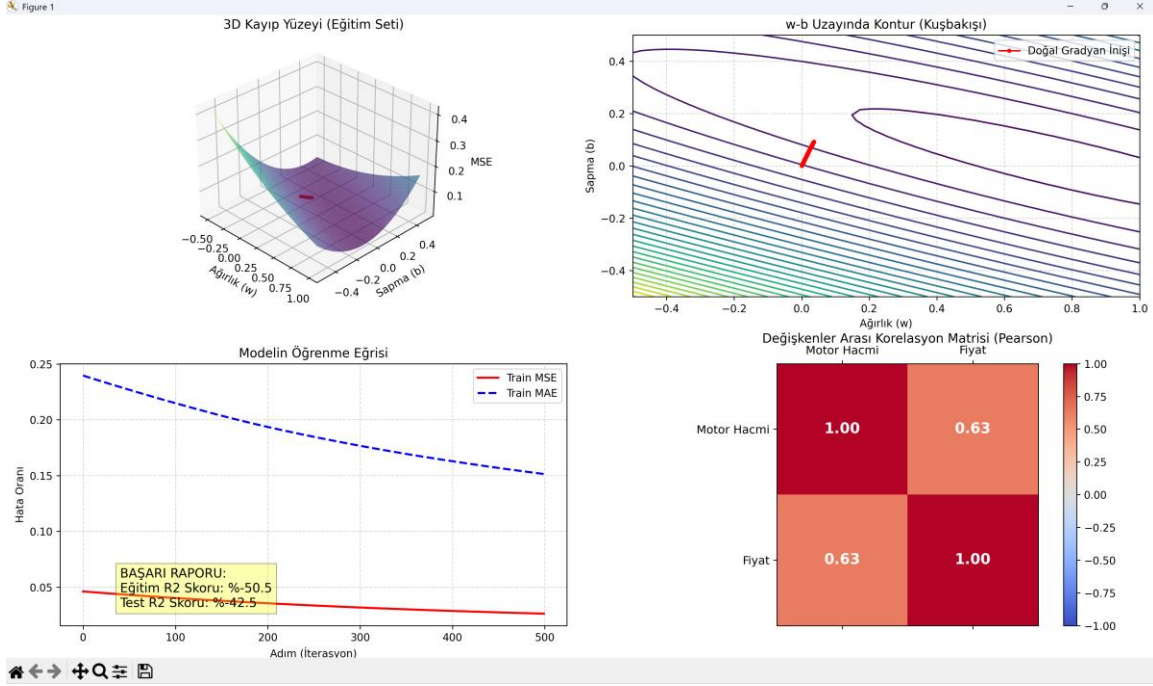
**Kullanılan Test Verisi: 31 adet**

**Bulunan Ağırlık (w): 0.6919**

**Bulunan Sapma (b): 0.0346**

Eğitim (Train) Seti Başarısı (R2): %39.1

Test Seti Başarısı (R2): %37.2



Learning rate: 0.001 / Iterations: 500

Kullanılan Eğitim Verisi: 124 adet

Kullanılan Test Verisi: 31 adet

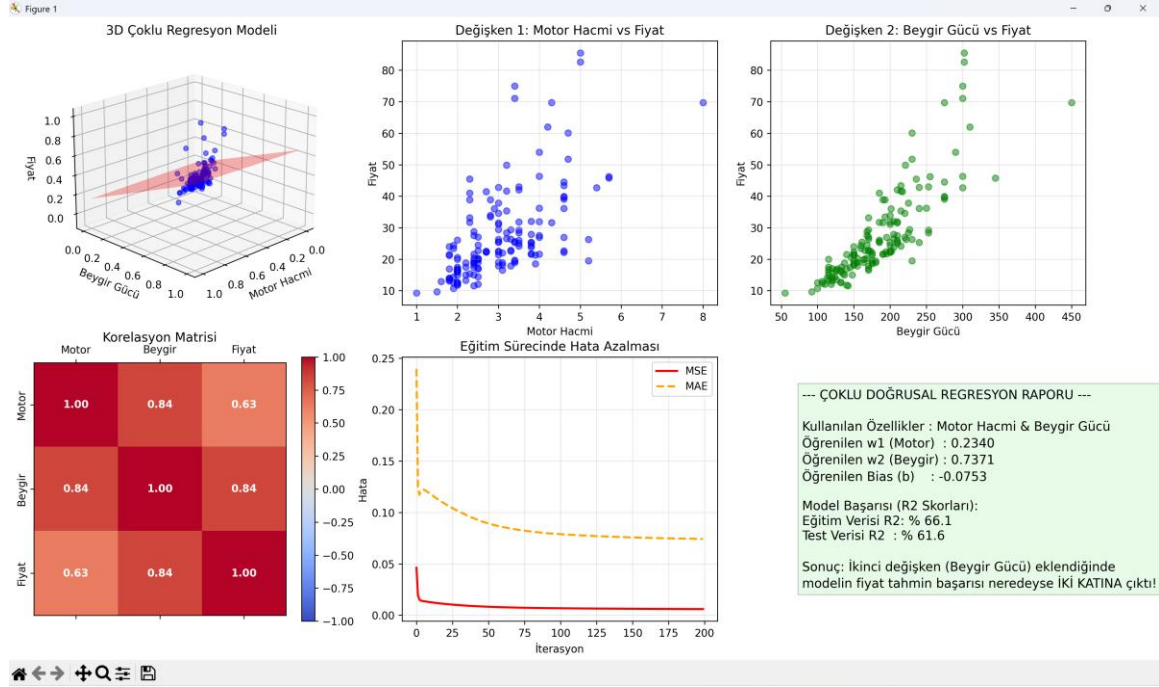
Bulunan Ağırlık (w): 0.0359

Bulunan Sapma (b): 0.0919

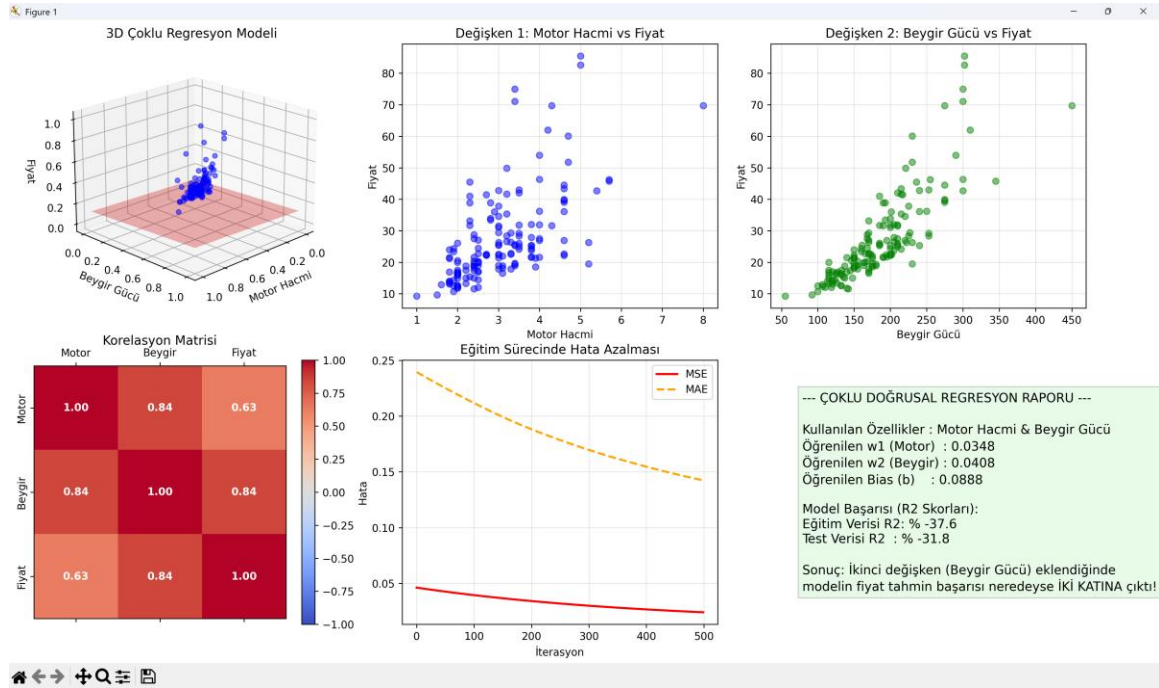
Eğitim (Train) Seti Başarısı (R2): %-50.5

Test Seti Başarısı (R2): %-42.5

## B. Çoklu Doğrusal Regresyon



Learning rate: 0.5 / Iterations : 200



Learning rate: 0.01 / Iterations: 500